물리화학2 (2011년 2학기) 2차 과제 **(총 90 점)**

제출기한: 2011/10/14 (금요일) 수업 시작할 때 제출

1. **(총 20 점, 각 5 점)** 다음 물음에 답하여라.

   (a) 전자가 1000 V의 전압에 의해 가속되는 경우에 de Broglie 파장을 구하여라.

   (b) 694 nm 파장의 빛을 방출하는 100 Watt의 전등에서 1 초 동안에 방출되는 광자의 갯수는 얼마인가?

   (c) 길이가 1 nm인 일차원 상자 속에 들어 있는 헬륨 원자의 에너지가 25°C에서 $\frac{3}{2}k_BT$ 인 경우에 양자수 n은 얼마인가? (단, k_B는 Boltzmann 상수이다.)

   (d) 질량이 1.00×10^{-27} g인 입자가 길이 6.0 Å의 일차원 상자 속에 들어있다. 이 입자가 $n = 5$인 에너지 준위에서 $n = 4$인 에너지 준위로 전이하는 경우에 방출하는 빛의 파장은 얼마인가?

2. **(총 10 점, 각 5 점)** K 금속의 일함수는 2.2 eV이고, Ni 금속의 일함수는 5.0 eV이다. 다음 물음에 답하여라.

   (a) 이 두 금속의 문턱진동수 (ν_0)와 문턱파장 (λ_0)을 구하여라.

   (b) 4000 Å의 파장을 가진 빛을 K 금속과 Ni 금속에 쬐여줄 때 광전효과가 일어나는지를 (a)의 결과를 이용하여 설명하여라.

3. **(총 10점, 각 5점)** 세 함수 $\phi_1(x)$, $\phi_2(x)$, $\phi_3(x)$가 직교정규화 되어있다고 할 때, 다음 함수들을 정규화하여라.

   (a) $\psi(x) = \phi_1(x) + \phi_2(x) + \phi_3(x)$

   (b) $\psi(x) = \phi_1(x) - \frac{1}{\sqrt{2}}\phi_2(x) - \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}\phi_3(x)$

4. **(총 20점, 각 5점)** 길이가 L인 일차원 상자 속 입자의 경우에 $n = 2$인 상태에서 파동함수는 다음과 같이 주어진다.

$$\phi_1(x) = \left(\frac{2}{L}\right)^{1/2} \sin\left(\frac{2\pi x}{L}\right) \tag{1}$$

   다음 물음에 답하여라.

   (a) $\langle x \rangle$과 $\langle p \rangle$을 구하여라.

   (b) $\langle x^2 \rangle$과 $\langle p^2 \rangle$을 구하여라.

   (c) 표준편차 σ_x와 σ_p를 구하여라.

   (d) (c)의 결과로부터 $\sigma_x\sigma_p$가 불확정성원리의 결과에 부합하는지 보여라.

(뒷 장에도 있습니다.)

5. **(10 점)** Robert A. Millikan 은 Na 금속에 대한 광전효과 실험을 통하여 다음과 같은 실험데이타를 얻었다.

KE (10^{-19} J)	3.41	2.56	1.95	0.75
λ (Å)	3125	3650	4047	5461

위 식에서 KE 는 방출된 전자의 최대 운동에너지이고, λ 는 쪼여주는 빛의 파장이다. 위 데이타를 이용하여 쪼여주는 빛의 진동수 (ν) 를 x 축으로 하고, 방출되는 전자의 운동에너지 (KE) 를 y 축으로 하는 그래프를 그려라. 그리고 그래프의 기울기와 y 절편으로부터 Planck 상수 h 와 Na 금속의 일함수 Φ 를 구하여라.

6. **(총 20 점, 각 5 점)** 한 양자계의 파동함수가 다음과 같이 주어진다고 한다.

$$\psi(x) = \phi_1(x) + \frac{1}{2}\phi_2(x) + \frac{3+\sqrt{2}i}{2}\phi_3(x) \tag{2}$$

여기서 $\phi_1(x)$, $\phi_2(x)$, $\phi_3(x)$ 는 각각 고유값이 E_1, $3E_1$, $7E_1$ 인 에르미트 연산자 $\hat{H}$ 의 고유함수이다. 다음 물음에 답하여라.

(a) $\psi(x)$ 가 정규화 되어 있는지 확인하고 정규화 되어 있지 않은 경우에 정규화 하여라.

(b) $\psi(x)$ 에 의해 기술되는 계에서 에너지를 측정하는 경우에 얻을 수 있는 값들은 무엇인가 ?

(c) 이들 각 고유값을 측정할 확률은 얼마인가 ?

(d) 여러 번 측정에서 얻어지는 $\langle E \rangle$ 은 얼마인가 ?